

Estaciona+
Especificação de Requisitos de Software
Para Gerenciamento de Vagas de Estacionamento

Versão 1.0

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
29/10/2024	1.0	Construção do documento de especificação de requisitos de software	Ederson Moreira, João Miranda, Eliel Monteiro, Luiz Carvalho

Índice Analítico

1. Introdução

- 1.1 Finalidade
- 1.2 Escopo
- 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações
- 1.4 Referências
- 1.5 Visão Geral

2. Descrição Geral

3. Requisitos Específicos

- 3.1 Funcionalidade
 - 3.1.1 Controle de Entrada e Saída
- 3.2 Usabilidade
 - 3.2.1 <Requisito de Usabilidade Um>
- 3.3 Confiabilidade
 - 3.3.1 <Requisito de Confiabilidade Um>
- 3.4 Desempenho
 - 3.4.1 <Requisito de Desempenho Um>
- 3.5 Suportabilidade
 - 3.5.1 <Requisito de Suportabilidade Um>
- 3.6 Restrições de Design
 - 3.6.1 <Restrição de Design Um>
- 3.7 Requisitos de Sistema de Ajuda e de Documentação de Usuário On-line
- 3.8 Componentes Comprados
- 3.9 Interfaces
 - 3.9.1 Interfaces de Usuário
 - 3.9.2 Interfaces de Hardware
 - 3.9.3 Interfaces de Software
 - 3.9.4 Interfaces de Comunicação
- 3.10 Requisitos de Licenciamento
- 3.11 Observações Legais, de Direitos Autorais etc
- 3.12 Padrões Aplicáveis

4. Informações de Suporte

Especificação de Requisitos de Software

1. Introdução

A Especificação de Requisitos de Software (ERS) do Estaciona+ fornece um detalhamento das necessidades e funcionalidades esperadas para o sistema, destinado a gerenciar vagas de estacionamento. Este documento é fundamental para definir as diretrizes de desenvolvimento, funcionalidades, requisitos de usabilidade e desempenho, e garantir que o sistema atenda às expectativas dos usuários e aos requisitos de negócio.

1.1 Finalidade

O **Estaciona+** foi concebido para oferecer um sistema de gestão de vagas eficiente e intuitivo, que permita o monitoramento, controle e análise de uso de vagas em estacionamentos de condomínios. Este sistema visa tanto facilitar o acesso dos usuários e administradores quanto aprimorar a organização e segurança do estacionamento, proporcionando:

- Registro e consulta em tempo real de vagas ocupadas e disponíveis.
- Controle de entrada e saída de veículos.

1.2 Escopo

O **Estaciona+** destina-se a empresas ou indivíduos que necessitam de uma solução prática para gerenciar o fluxo de veículos em um estacionamento. O sistema fornecerá funcionalidades para cadastro e consulta de veículos, além do monitoramento do status de cada vaga em tempo real.

O escopo do **Estaciona+** abrange as seguintes funcionalidades e módulos:

- **Controle de Vagas:** Registro de ocupação e liberação de vagas.
- **Cadastro de Veículos e Usuários:** Cadastro de veículos e autorização de usuários, com perfis de administrador e operador.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

- **SRS:** Software Requirements Specification (Especificação de Requisitos de Software).
- **CRUD:** Operações de Criar, Ler, Atualizar e Deletar dados.
- **API:** Application Programming Interface, usada para comunicação entre sistemas.
- **MTTR:** Mean Time to Repair (Tempo Médio para Reparo).

1.4 Referências

Referência	Data	Descrição
IEEE830-1998	1998	Padrão para Especificação

		de Requisitos de Software
LGPD	2018	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709)
Documentação Spring	Atualizado	Documentação oficial do Spring Boot

1.5 Visão Geral

Este documento descreve os requisitos funcionais e não funcionais do sistema **Estaciona+**, estruturando-os de forma que guiem o processo de desenvolvimento e auxiliem no controle de qualidade. A visão geral do sistema inclui funcionalidades para gerenciar o fluxo de veículos, calcular e monitorar o uso das vagas em tempo real.

2. Descrição Geral

Este documento descreve os requisitos funcionais e não funcionais do sistema **Estaciona+**, estruturando-os de forma que guiem o processo de desenvolvimento e auxiliem no controle de qualidade. A visão geral do sistema inclui funcionalidades para gerenciar o fluxo de veículos, calcular e controlar pagamentos e monitorar o uso das vagas em tempo real.

3. Requisitos Específicos

O sistema **Estaciona+** é projetado para oferecer funcionalidades que atendam às necessidades de gerenciamento de vagas de estacionamento, possibilitando uma interação intuitiva e organizada para diferentes perfis de usuário. Os requisitos descritos a seguir estão organizados por funcionalidade, usabilidade, confiabilidade, desempenho, suportabilidade, entre outros aspectos importantes.

Funcionário cadastra, consulta e altera cliente. Funcionário consulta produto, no entanto não altera produto, ou seja, não possui perfil para alterar preços dos produtos e cadastra-los. O gerente tem perfil para tudo, inclusive para liberar quando necessário para o funcionário executar tarefas que cabem somente a ele.

3.1 Funcionalidade

A principal funcionalidade do **Estaciona+** é o gerenciamento eficiente de vagas de estacionamento em tempo real, possibilitando a alocação otimizada e controle dinâmico das vagas. Abaixo, detalhamos as capacidades específicas dessa funcionalidade, organizadas em sub-recursos e com abordagem em usabilidade, monitoramento e segurança.

3.1.1 Controle de Entrada e Saída

- **Descrição:** Controle de entrada e saída de veículos, com data e horário registrados automaticamente.
- **Ator Principal:** Operador e Administrador.
- **Critérios de Aceitação:**
 - O sistema registra a entrada e saída de veículos.
 - O usuário pode visualizar o tempo de permanência e a vaga ocupada.

[A descrição do requisito deve ser feita aqui.]

3.2 Usabilidade

O tempo para os usuários se adaptarem ao software é em torno de uma semana, para usuários normais e usuários com conhecimentos avançados.

3.2.1 <Requisito de Usabilidade Um>

[A descrição do requisito deve ser feita aqui.]

3.3 Confiabilidade

O software só poderá ser usado mediante a identificação de login e senha. Sendo que para cada usuário haverá um perfil diferente para executar suas ações com o sistema. Após uma falha o tempo estimado para o sistema retornar é de 15 minutos.

- *Tempo Médio para Reparo (MTTR) - quanto tempo o sistema poderá ficar sem funcionar após uma falha?*
- *Exatidão - especifique a precisão (resolução) e a exatidão (através de algum padrão conhecido) necessárias na saída do sistema.*
- *Taxa Máxima de Erros ou Defeitos - geralmente expressa em termos de erros por milhares de linhas de código (erros/KLOC) ou de erros por ponto de função (erros/ponto de função).*
- *Taxa de Erros ou Defeitos - categorizados em termos de erros pouco importantes, importantes e críticos: o(s) requisito(s) devem definir o que se entende por um erro "crítico"; por exemplo, a perda total de dados ou uma total incapacidade de usar determinadas partes da funcionalidade do sistema.]*

3.3.1 <Requisito de Confiabilidade Um>

[A descrição do requisito deve ser feita aqui.]

3.4 Desempenho

[As características de desempenho do sistema devem ser descritas nesta seção. Inclua tempos de resposta específicos. Quando aplicável, faça referência, por nome, aos Casos de Uso relacionados.]

- *tempo de resposta de uma transação (médio, máximo)*
- *taxa de transferência como, por exemplo, transações por segundo*
- *capacidade como, por exemplo, o número de clientes ou de transações que o sistema pode acomodar*
- *modos de degradação (o modo aceitável de operação quando o sistema tiver sido degradado de alguma maneira)*
- *a utilização de recursos como, por exemplo, memória, disco, comunicações, etc.*

3.4.1 <Requisito de Desempenho Um>

[A descrição do requisito deve ser feita aqui.]

3.5 Suportabilidade

[Esta seção indica todos os requisitos que aprimorarão a suportabilidade ou manutenibilidade do sistema que está sendo criado, incluindo padrões de codificação, convenções de nomeação, bibliotecas de classes, acesso à manutenção e utilitários de manutenção.]

3.5.1 <Requisito de Suportabilidade Um>

[A descrição do requisito deve ser feita aqui.]

3.6 Restrições de Design

[Esta seção deve indicar todas as restrições de design referentes ao sistema que está sendo criado. As restrições de design representam decisões de design que foram impostas e devem ser respeitadas. Entre os exemplos desse tipo de restrição estão linguagens de software, requisitos de processo de software, uso prescrito de ferramentas de desenvolvimento, restrições de design e de arquitetura, componentes comprados, bibliotecas de classes, etc.]

3.6.1 <Restrição de Design Um>

[A descrição do requisito deve ser feita aqui.]

3.7 Requisitos de Sistema de Ajuda e de Documentação de Usuário On-line

[Descreva os requisitos, se houver, de documentação de usuário on-line, sistemas de ajuda, observações sobre ajuda, etc.]

3.8 Componentes Comprados

[Esta seção descreve todos os documentos comprados para serem usados com o sistema, quaisquer restrições de utilização ou de licenciamento aplicáveis, e quaisquer padrões associados de compatibilidade e de interoperabilidade ou de interface.]

3.9 Interfaces

[Esta seção define as interfaces que devem ser suportadas pelo aplicativo. Ele deve conter especificidades, protocolos, porta e endereços lógicos adequados, entre outros, para que o software possa ser desenvolvido e verificado em relação aos requisitos de interface.]

3.9.1 Interfaces de Usuário

[Descreva as interfaces de usuário que deverão ser implementadas pelo software.]

3.9.2 Interfaces de Hardware

[Esta seção define todas as interfaces de hardware que devem ser suportadas pelo software, incluindo a estrutura lógica, os endereços físicos, o comportamento esperado, etc.]

3.9.3 Interfaces de Software

*[Esta seção descreve as interfaces de software com outros componentes do sistema de software. Poderão ser componentes comprados, componentes reutilizados de outro aplicativo ou componentes que estejam sendo desenvolvidos para subsistemas fora do escopo desta **SRS**, mas com os quais esse aplicativo de software deve interagir.]*

3.9.4 Interfaces de Comunicação

[Descreva todas as interfaces de comunicação com outros sistemas ou dispositivos como, por exemplo, redes locais, dispositivos seriais remotos, etc.]

3.10 Requisitos de Licenciamento

[Esta seção define todos os requisitos de imposição de licenciamento ou outros requisitos de restrição de utilização que devem ser exibidos pelo software.]

3.11 Observações Legais, de Direitos Autorais etc

[Esta seção descreve todos os avisos legais necessários, garantias, observações sobre direitos autorais, observações sobre patentes, logomarcas, marcas comerciais ou problemas de conformidade com logotipos referentes ao software.]

3.12 Padrões Aplicáveis

[Esta seção descreve, por meio de referências, todos os padrões aplicáveis e as seções específicas desses padrões que se aplicam ao sistema que está sendo descrito. Entre esses padrões estão incluídos, por exemplo, padrões reguladores, de qualidade e legais, padrões de indústria referentes à usabilidade, interoperabilidade, internacionalização, compatibilidade com o sistema operacional, etc.]

4. Informações de Suporte

*[As informações de suporte facilitam o uso da **SRS**. Essas informações incluem:*

- *Índice analítico*
- *Índice*
- *Apêndices*

*Poderão estar incluídos roteiros de caso de uso ou protótipos da interface do usuário. Quando forem incluídos apêndices, a **SRS** deverá especificar explicitamente se os apêndices deverão ou não ser considerados parte integrante dos requisitos.]*

<https://github.com/carloscazelattojr/smart-parking-java>

<https://github.com/jairabu/estacionamento>

